תרגול 10

דמיון מטריצות ודטרמיננטות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בחירת בסיס אינה משנה את ההעתקה עצמה, אך עשויה לפשט מאוד את המטריצה שלה. הדטרמיננטה מאפשרת לבדוק הפיכות בלי לחשב הופכית, לזהות תלות בין שורות ולכמת שינוי בשטח או בנפח. לפני חישוב ארוך כדאי לזהות אפסים, תלות לינארית או מבנה של בלוקים.

סימונים ומוסכמות

- $M_n(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות הריבועיות מסדר n מעל השדה $\mathbb{F}$; I_n היא מטריצת היחידה ו-A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $A \sim B$ פירושו שקיימת P הפיכה כך ש-$B = P^{-1}AP$. עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הבסיס הישן.
- $\det A$ היא הדטרמיננטה של A. הסימן $|A|$ משמש לעיתים לאותו גודל, אך אינו ערך מוחלט של מטריצה.
- M_{ij} היא המטריצה המתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j; $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(M_{ij})$ הוא הקופקטור המתאים.
- $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ מסמן החלפת שורה i בסכומה עם c פעמים שורה j; יש להניח $i \neq j$ כאשר משתמשים בכלל שימור הדטרמיננטה.

הגדרה 10.1

לכל $n \geq 1$, הדטרמיננטה היא הפונקציה היחידה $\det : M_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ שהיא לינארית בכל שורה בנפרד כאשר שאר השורות קבועות, מתאפסת כאשר שתי שורות שוות, ומקיימת $\det I_n = 1$. מכאן נובעים כללי פעולות השורה ופיתוח הקופקטורים. בפיתוח לפי שורה i מתקיים $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij}$, והתוצאה אינה תלויה בשורה שנבחרה. במוסכמה $\det(\varnothing) = 1$ למטריצה הריקה מסדר 0, הנוסחה תקפה גם עבור $n = 1$.

הערה

למטריצות ריבועיות מעל כל שדה מתקיימים $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$ ו-$\det(cA) = c^n \det A$. כמו כן, A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$, ובמקרה זה $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. אין להסיק מכך שהדטרמיננטה חיבורית: באופן כללי $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

© 2026 חן גדי

10

הערה

יש להבחין בין שני שינויי מטריצה. דמיון הוא $B = P^{-1}AP$, ומתאר אופרטור באותו בסיס בתחום ובטווח; הוא שומר את הדטרמיננטה. חפיפה היא $B = P^TAP$, ומתארת שינוי בסיס של תבנית בילינארית; עבורה $\det B = (\det P)^2 \det A$. לכן אין להחליף בין שתי הנוסחאות.

הערה

הפירוש הגאומטרי דורש מטריצה ממשית. ב-$\mathbb{R}^2$ הערך $|\det A|$ הוא גורם שינוי השטח, וב-$\mathbb{R}^3$ הוא גורם שינוי הנפח. אם $\det A = 0$, תמונת המרחב בעלת ממד קטן יותר. כאשר $\det A \neq 0$, הסימן מתאר שמירה או היפוך של אוריינטציה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבחור שיטת חישוב יעילה לדטרמיננטה, לעקוב אחר השפעת פעולות שורה, לזהות תנאים להפיכות ולקשר בין מבנה אלגברי, שינוי בסיס ושינוי שטח.

10.1 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 10.1

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם A^k, B^k דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז A, B דומות.

פתרון מלא

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם P הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה P.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.1 המשך

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

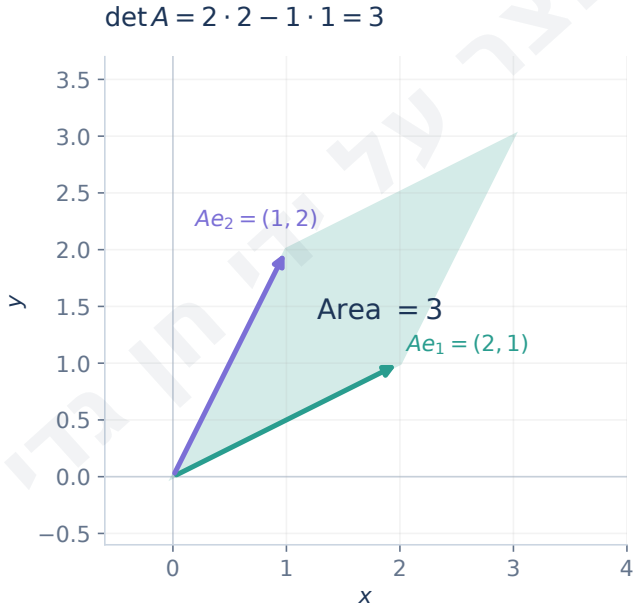
$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך A, B אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל P הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה המקורית $A = -I_2$, $B = I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-I_2 = I_2$.

מלכודת נפוצה: מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

10.2 דטרמיננטה

הדטרמיננטה מוגדרת למטריצה ריבועית. במישור, הערך המוחלט שלה הוא גורם שינוי השטח; הסימן מציין אם האוריינטציה נשמרת או מתהפכת.



איור 10.1. העתקה לינארית מעבירה ריבוע יחידה למקבילית. שטח המקבילית הוא הערך המוחלט של הדטרמיננטה.

הגדרה 10.2

יהי $n \in \mathbb{N}$. פונקציה

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

נקראת **דטרמיננטה** (determinant), אם לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. **החלפת שורות (שינוי סימן):** לכל $1 \le i < j \le n$, אם $E_{i,j}^{(1)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המחליפה את השורות i ו-j, אז

$$\det\left(E_{i,j}^{(1)} A\right) = -\det(A).$$

© 2026 חן גדי

2. **כפל שורה בסקלר (הומוגניות):** לכל $1 \le i \le n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, אם $E_{i,\lambda}^{(2)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המכפילה את השורה ה-i ב-λ, אז

$$\det\left(E_{i,\lambda}^{(2)} A\right) = \lambda \det(A).$$

3. **הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת (אינווריאנטיות):** לכל $1 \le i \ne j \le n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$, אם $E_{i,j,\lambda}^{(3)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המבצעת $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, אז

$$\det\left(E_{i,j,\lambda}^{(3)} A\right) = \det(A).$$

4. **"נרמול הפונקציה":**

$$\det(I_n) = 1.$$

תזכורת וכלי עבודה

שתי תכונות יסוד שימושיות:

- אם $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ היא מטריצה משולשית עליונה, כלומר $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$, אז

$$\det(A) = \prod_{k=1}^{n} a_{kk}.$$

- אם קיימים $i \ne j$ כך שהשורה ה-i שווה לשורה ה-j, או אם קיימת שורת אפסים ב-A, אז $\det(A) = 0$. באופן אנלוגי, אם קיימות שתי עמודות זהות או עמודת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

תרגיל 10.2

חשבו בבקשה את הדטרמיננטות באמצעות פעולות שורה, תוך ציון השפעת כל פעולה על הדטרמיננטה.

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 7 \end{pmatrix}.$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -4 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

מוצר עזרי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.2 המשך

1. נוסיף לשורה הרביעית כפולות של שורות אחרות; פעולות אלה אינן משנות דטרמיננטה:

$$A(t) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & t & 9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t+2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - (t+2)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6-2t \end{pmatrix}.$$

מכפלת איברי האלכסון נותנת $\det A(t) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (6-2t) = 6-2t$.

2. שורות B מקיימות $r_3 = r_1 - 2r_2$. לכן שתי הפעולות $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ו־$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$ יוצרות שורת אפסים בלי לשנות דטרמיננטה. למטריצה עם שורת אפסים דטרמיננטה אפס, ולכן $\det B = 0$.

תזכורת וכלי עבודה

תכונות יסוד (מההרצאה):

- **כפליות:** לכל $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- **אי חיבוריות (באופן כללי):** באופן כללי אין שוויון

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B).$$

- **אינווריאנטיות לשחלוף:** לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(A^T) = \det(A).$$

- **הומוגניות בסקלר:** לכל $c \in \mathbb{R}$ ולכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(cA) = c^n \det(A),$$

כאשר n הוא סדר המטריצה.

משפט מרכזי:

טענה 10.1

לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

חגר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.3

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, כאשר A אינה הפיכה ו-B הפיכה. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענה שהמטריצה המוצגת בכל סעיף אינה הפיכה:

1. $A^T B$.
2. $B^{-1} A B$.
3. $A + A^2 + A^3 + A^4$.
4. $(A+I)^2 - (A-I)^2$.
5. $(A+B)^2 + (A-B)^2$.

פתרון מלא

נשתמש בכך ש-$\det A = 0$, $\det B \neq 0$, ובכפליות הדטרמיננטה.

1. $\det(A^T B) = \det(A^T)\det B = \det A \det B = 0$.
2. $\det(B^{-1} A B) = \det(B^{-1})\det A \det B = 0$.
3. נוציא את A משמאל:

$$A + A^2 + A^3 + A^4 = A(I + A + A^2 + A^3),$$

ולכן הדטרמיננטה היא אפס.

4. מאחר ש-$AI = IA = A$, נקבל

$$(A+I)^2 - (A-I)^2 = (A^2 + 2A + I) - (A^2 - 2A + I) = 4A.$$

לפיכך $\det(4A) = 4^n \det A = 0$.

5. נפתח תוך שמירה על סדר הכפל:

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = (A^2 + AB + BA + B^2) + (A^2 - AB - BA + B^2) = 2(A^2 + B^2).$$

לפיכך הדטרמיננטה היא $\det(A^2+B^2)$ 2^n, אך אין הכרח שתתאפס. דוגמה נגדית היא $A = 0$, $B = I_n$: המטריצה המתקבלת היא $2I_n$, שהיא הפיכה, ודטרמיננטתה $2^n \neq 0$.

10.2.1 נוסחת הדטרמיננטה

תזכורת וכלי עבודה

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. לכל $1 \leq i, j \leq n$ נגדיר את **המטריצה המינורית** המתאימה לאיבר (i,j), המסומנת M_{ij}, להיות המטריצה הריבועית מסדר $n-1$ המתקבלת מן A לאחר מחיקת השורה ה-i ומחיקת העמודה ה-j.

מוגן על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

דוגמה 10.1

תהי $A = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. אז $M_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ו-$M_{23} = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

הגדרה 10.3

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. אפשר לחשב את **הדטרמיננטה** של A, המסומנת $\det(A)$, באופן רקורסיבי ב-n:

1. אם $n = 1$ אז $A = (a_{11})$ ומגדירים
$$\det(A) = a_{11}.$$

2. אם $n = 2$ אז
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. אם $n \geq 3$, אז לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי השורה ה-i:
$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}),$$
כאשר M_{ij} היא המטריצה המינורית המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j.
באופן שקול, לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי העמודה ה-j:
$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}).$$

תרגיל 10.4

חשבו בבקשה שוב את הדטרמיננטות, הפעם באמצעות פיתוח לפי מינורים ותכונות הנובעות ממנו.

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,
$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 7 \end{pmatrix}.$$

2.
$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -4 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נפתח בעמודה הראשונה. שני האיברים שאינם אפס נמצאים במקומות $(1,1)$ ו־$(4,1)$, ולכן
$$\det A(t) = \det M_{11} - 2 \det M_{41}.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.4 המשך

המינורים הם

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & t & 7 \end{pmatrix}, \qquad M_{41} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

נפתח את הראשון לפי העמודה הראשונה ואת השני לפי השורה הראשונה:

$$\det M_{11} = (1 \cdot 7 - 2t) + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 10 - 2t,$$

$$\det M_{41} = 1(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + (-1)(1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = 3 - 1 = 2.$$

לכן $\det A(t) = 10 - 2t - 2 \cdot 2 = 6 - 2t$, כפי שהתקבל בשיטה הקודמת.

2. כתבו בבקשה את הדטרמיננטה כפונקציה של השורות. מאחר ש־$r_3 = r_1 - 2r_2$, הלינאריות בשורה השלישית נותנת

$$\begin{aligned} \det(r_1, r_2, r_1 - 2r_2, r_4, r_5) &= \det(r_1, r_2, r_1, r_4, r_5) \\ &\quad - 2\det(r_1, r_2, r_2, r_4, r_5) = 0. \end{aligned}$$

בכל איבר יש שתי שורות זהות. הלינאריות וההתאפסות במקרה זה נובעות מפיתוח הדטרמיננטה, ולכן גם כאן $\det B = 0$.

תרגיל 10.5

מצאו בבקשה באמצעות דטרמיננטה את כל ערכי $k \in \mathbb{R}$ שעבורם

$$A(k) = \begin{pmatrix} 2 & k & 4 \\ 3 & k+1 & 6 \\ -1 & -1 & k+1 \end{pmatrix}$$

אינה הפיכה.

פתרון מלא

מטריצה ריבועית אינה הפיכה בדיוק כאשר הדטרמיננטה מתאפסת. נפתח בשורה הראשונה:

$$\begin{aligned} \det A(k) &= 2\big((k+1)^2 + 6\big) - k\big(3(k+1) + 6\big) \\ &\quad + 4\big(-3 + (k+1)\big) \\ &= 2k^2 + 4k + 14 - 3k^2 - 9k + 4k - 8 \\ &= -k^2 - k + 6 = -(k+3)(k-2). \end{aligned}$$

מכאן שהערכים המבוקשים הם $k = -3, 2$. בכל ערך אחר הדטרמיננטה שונה מאפס ולכן המטריצה הפיכה.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6

1. יהיו $n \geq 2$ ומספרים ממשיים (או מרוכבים) $x_1, \ldots, x_n$. נגדיר את מטריצת וונדרמונדה

$$V(x_1, \ldots, x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה כי

$$\det\big(V(x_1, \ldots, x_n)\big) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

פתרון מלא

1. נסמן

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \det\big(V(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

נוכיח באינדוקציה על n כי

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

בסיס האינדוקציה, $n = 2$:

$$\Delta_2(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix} = x_2 - x_1,$$

כנדרש.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ונוכיח עבור n. נתבונן ב-Δ_n כפולינום במשתנה x_n, כאשר $x_1, \ldots, x_{n-1}$ קבועים. לפי פיתוח דטרמיננטה לפי השורה ה-n נקבל

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} x_n^{j-1} \, (-1)^{n+j} \, \det(M_{nj}),$$

ולכן Δ_n הוא פולינום ב-x_n ממעלה לכל היותר $n-1$. האיבר היחיד שמכיל x_n^{n-1} מגיע מן האיבר בעמודה n, ולכן המקדם של x_n^{n-1} הוא

$$(-1)^{n+n} \det(M_{nn}) = \det\big(V(x_1, \ldots, x_{n-1})\big) = \Delta_{n-1}(x_1, \ldots, x_{n-1}).$$

אם שניים מן המספרים $x_1, \ldots, x_{n-1}$ שווים, יש שתי שורות זהות, ושני אגפי הנוסחה המבוקשת הם אפס. לכן אפשר להניח מכאן ואילך שמספרים אלה שונים בזוגות. כעת, לכל $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, אם מציבים $x_n = x_k$ אז שתי שורות במטריצה V נעשות זהות (השורה ה-k והשורה ה-n), ולכן

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_{n-1}, x_k) = 0.$$

מכאן שלכל $k = 1, \ldots, n-1$ מתקבל ש-$(x_n - x_k)$ מחלק את הפולינום Δ_n (במשתנה x_n). מכיוון שהשורשים שונים והמעלה לכל היותר $n-1$, קיים פולינום P כך ש

$$\Delta_n(x_1, \ldots, x_n) = \Big(\prod_{k=1}^{n-1} (x_n - x_k)\Big) \, P(x_1, \ldots, x_{n-1}),$$

כאשר P אינו תלוי ב-x_n.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6 המשך

נשווה מקדמים של x_n^{n-1} בשני האגפים. באגף שמאל המקדם הוא $\Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1})$, ובאגף ימין המקדם של x_n^{n-1} במכפלה $\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)$ הוא 1, ולכן

$$P(x_1,\ldots,x_{n-1}) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}).$$

מכאן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1})\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k).$$

לבסוף, לפי הנחת האינדוקציה,

$$\Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}) = \prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j-x_i),$$

ולכן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \Big(\prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j-x_i)\Big)\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n-x_k)\Big) = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

הנוסחה הוכחה.

תרגיל 10.7

1. יהי $n\ge 2$ ויהי $w\in\mathbb{C}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, כלומר $w^n=1$ ולכל $1\le k\le n-1$ מתקיים $w^k\neq 1$. נגדיר את המטריצה

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} \in M_n(\mathbb{C}).$$

חשבו בבקשה את $\det(F)$ בצורה מפורשת.

2. יהי $n\ge 3$, יהי $1\le p\le n-1$ ונסמן $q=n-p$. לכל $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ נגדיר מטריצה $A(\alpha,\beta)\in M_n(\mathbb{R})$ כך:

$$a_{ii}=1 \quad (1\le i\le n),$$

ולכל $i\neq j$:

$$a_{ij}=\begin{cases}\alpha, & 1\le i,j\le p \text{ או } p+1\le i,j\le n,\\ \beta, & \text{אחרת.}\end{cases}$$

תהי ההעתקה הלינארית $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ המוגדרת על ידי $T(v)=A(\alpha,\beta)v$. מצאו בבקשה עבור אילו ערכי α,β ההעתקה T היא איזומורפיזם, וחישבו בבקשה את $\det(A(\alpha,\beta))$.

פתרון מלא

תחילה נציג את מבנה המטריצות:

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \cdots & w^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

$$A(\alpha,\beta)=\left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array}\right),.$$

גודלי הבלוקים הם

$$A_{11}\in M_p(\mathbb{R}), \qquad A_{22}\in M_q(\mathbb{R}),$$
$$A_{12}\in M_{p\times q}(\mathbb{R}), \qquad A_{21}\in M_{q\times p}(\mathbb{R}).$$

$$A_{11}=\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{p\times p}, \qquad A_{22}=\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{q\times q}.$$

$$A_{12}=\begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{p\times q}, \qquad A_{21}=\begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{q\times p}.$$

$$P^{-1}A(\alpha,\beta)P=(1-\alpha)I_{n-2}\oplus B=\left(\begin{array}{c|c} (1-\alpha)I_{n-2} & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right),$$

כאשר הבלוק התחתון-ימני הוא מטריצה מסדר 2:

$$B=\begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

1. **עובדה שבה נשתמש (דטרמיננטת וונדרמונדה).** לכל $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{C}$ נגדיר

$$V(x_1,\dots,x_n)=\left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

אז מתקיים

$$\det\bigl(V(x_1,\dots,x_n)\bigr)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

נגדיר

$$x_i=w^{i-1} \qquad (i=1,\dots,n).$$

אז לכל i,j מתקיים

$$F_{ij}=w^{(i-1)(j-1)}=(w^{i-1})^{j-1}=x_i^{j-1}.$$

לכן

$$F=V(x_1,\dots,x_n).$$

על פי התרגיל הקודם על וונדרמונדה,

$$\det(F)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)=\prod_{0\le i<j\le n-1}\bigl(w^j-w^i\bigr).$$

לכל $0\le i<j\le n-1$ מתקיים

$$w^j-w^i=w^i\bigl(w^{j-i}-1\bigr),$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

ולכן

$$\det(F) = \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i \right) \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) \right).$$

נסמן

$$S = \sum_{0 \le i < j \le n-1} i.$$

אז

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^S.$$

כעת נחשב את S: לכל $i \in \{0, \dots, n-2\}$ יש בדיוק $(n-1-i)$ ערכים של j כך ש-$i < j \le n-1$, ולכן

$$S = \sum_{i=0}^{n-2} i(n-1-i) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

מכאן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}.$$

בנוסף, נאחד גורמים לפי $m = j - i \in \{1, \dots, n-1\}$. עבור כל m יש בדיוק $(n-m)$ זוגות (i, j) עם $j - i = m$, ולכן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) = \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}.$$

לכן

$$\boxed{\det(F) = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}} \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}}.$$

מאחר ש-w שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, מתקיים לכל $1 \le m \le n-1$ כי $w^m \neq 1$, ולכן $w^m - 1 \neq 0$. מכאן שכל גורם במכפלה אינו אפס, ולכן $\det(F) \neq 0$.

2. **משפטים שבהם נשתמש (מהכיתה).**

(א) קשר בין איזומורפיזם למטריצה מייצגת. יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, יהי $T : V \to V$ לינארית, ויהי $[T]_{\mathcal{B}}$ המטריצה המייצגת של T בבסיס $\mathcal{B}$. אז

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff [T]_{\mathcal{B}} \text{ הפיכה}.$$

(ב) קשר בין הפיכות לדטרמיננטה. לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$A \text{ הפיכה} \iff \det(A) \neq 0.$$

(זהו המשפט הסטנדרטי על דטרמיננטה והפיכות.)

(ג) אי־תלות הדטרמיננטה בבחירת הבסיס. אם P הפיכה אז

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A),$$

משום ש

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det(A).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

מכאן ניגש לפתרון.

נסמן $A = A(\alpha, \beta)$. נגדיר

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_{p+1} = \cdots = x_n = 0, \quad \sum_{i=1}^{p} x_i = 0 \right\},$$

$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_1 = \cdots = x_p = 0, \quad \sum_{i=p+1}^{n} x_i = 0 \right\}.$$

ברור כי U, W תתי מרחבים, משום שהם מוגדרים על ידי מערכת משוואות לינאריות הומוגניות בקואורדינטות.

כעת נוכיח כי לכל $x \in U$ מתקיים $Ax = (1-\alpha)x$. יהי $x \in U$. אז $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$ וגם $\sum_{j=1}^{p} x_j = 0$.

אם $1 \le i \le p$, אז לפי מבנה השורה ה-i של A (אלכסון 1, מחוץ לאלכסון בתוך הבלוק α, ובין בלוקים β) מתקבל:

$$(Ax)_i = 1 \cdot x_i + \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} \alpha x_j + \sum_{j=p+1}^{n} \beta x_j.$$

הסכום האחרון מתאפס כי $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$, ולכן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} x_j.$$

כעת

$$\sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} x_j = \sum_{j=1}^{p} x_j - x_i = 0 - x_i = -x_i,$$

ומכאן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha(-x_i) = (1-\alpha)x_i.$$

אם $p+1 \le i \le n$, אז בשורה זו מופיעים רק מקדמי β מול הקואורדינטות $1, \ldots, p$ (כי בבלוק השני x אפס), ולכן

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta x_j = \beta \sum_{j=1}^{p} x_j = 0 = (1-\alpha)x_i.$$

לכן $Ax = (1-\alpha)x \in U$, ובפרט U הוא A-אינווריאנטי, וההגבלה $A|_U$ היא כפל בסקלר $(1-\alpha)$. באותו נימוק, לכל $y \in W$ מתקיים $Ay = (1-\alpha)y$, ולכן גם W הוא A-אינווריאנטי ו-$A|_W = (1-\alpha)\mathrm{Id}_W$.

נגדיר

$$u = (\underbrace{1, \ldots, 1}_{p}, \underbrace{0, \ldots, 0}_{q}), \qquad v = (\underbrace{0, \ldots, 0}_{p}, \underbrace{1, \ldots, 1}_{q}), \qquad S = \mathrm{span}\{u, v\}.$$

כעת נחשב את Au ו-Av.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

לכל $1 \le i \le p$ מתקיים:

$$(Au)_i = 1 \cdot 1 + \sum_{\substack{1 \le j \le p \\ j \ne i}} \alpha \cdot 1 + \sum_{j=p+1}^{n} \beta \cdot 0 = 1 + (p-1)\alpha.$$

ולכל $p+1 \le i \le n$ מתקיים:

$$(Au)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta \cdot 1 + \Big(1 \cdot 0 + \sum_{\substack{p+1 \le j \le n \\ j \ne i}} \alpha \cdot 0\Big) = p\beta.$$

לכן

$$Au = \big(1 + (p-1)\alpha\big)u + p\beta\, v.$$

באופן דומה,

$$Av = q\beta\, u + \big(1 + (q-1)\alpha\big)v.$$

מכאן ש-S הוא A-אינווריאנטי, ובבסיס (u, v) של S מתקבלת המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1 + (p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1 + (q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

נטען כי

$$\mathbb{R}^n = (U \oplus W) \oplus S.$$

ראשית, $U \cap W = \{0\}$ כי וקטור ששייך לשניהם חייב להיות אפס בכל הקואורדינטות. כמו כן, אם $au + bv \in U \oplus W$, אז סכום רכיבי הבלוק הראשון הוא ap וחייב להיות 0, לכן $a = 0$, וסכום רכיבי הבלוק השני הוא bq וחייב להיות 0, לכן $b = 0$. מכאן $S \cap (U \oplus W) = \{0\}$.

כעת נראה שלכל $x \in \mathbb{R}^n$ קיים פירוק $x = x_{UW} + x_S$ עם $x_{UW} \in U \oplus W$ ו-$x_S \in S$. נסמן

$$s_1 = \sum_{i=1}^{p} x_i, \qquad s_2 = \sum_{i=p+1}^{n} x_i,$$

ונגדיר

$$x_S = \frac{s_1}{p}u + \frac{s_2}{q}v \in S, \qquad x_{UW} = x - x_S.$$

אז סכום רכיבי הבלוק הראשון של x_{UW} הוא $s_1 - s_1 = 0$ וסכום רכיבי הבלוק השני הוא $s_2 - s_2 = 0$, ולכן $x_{UW} \in U \oplus W$. מכאן הסכום הישר הוכח.

נבחר בסיס $\mathcal{B}$ המורכב מאיחוד בסיסים של U, של W, ובסיס (u, v) של S. בבסיס כזה, המטריצה של A היא בלוק אלכסונית מהצורה

$$(1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

נסמן ב-P את מטריצת המעבר מן הבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס הסטנדרטי. אז

$$P^{-1}AP = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

משלבים את עובדות (ב) ו-(ג):

$$\det(A) = \det(P^{-1}AP) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2} \oplus B\big).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.7 המשך

כעת, דטרמיננטה של מטריצה בלוק אלכסונית היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים (נובע ישירות מהגדרת הדטרמיננטה באמצעות פיתוח לפי שורות, או מהכפליות $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ עם פירוק מתאים). לכן

$$\det(A)=\det\big((1-\alpha)I_{n-2}\big)\cdot\det(B)=(1-\alpha)^{n-2}\det(B).$$

נחשב את $\det(B)$:

$$\det(B)=\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big)-pq\,\beta^2.$$

ולכן

$$\boxed{\det(A)=(1-\alpha)^{n-2}\Big(\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big)-pq\,\beta^2\Big)}.$$

לפי עובדה (א), T איזומורפיזם אם ורק אם המטריצה המייצגת שלה בבסיס הסטנדרטי, שהיא A, הפיכה. לפי עובדה (ב), זה שקול ל-$\det(A)\neq 0$. לכן

$$T\text{ איזומורפיזם}\iff\det(A)\neq0\iff(1-\alpha)^{n-2}\neq0\text{ וגם }\det(B)\neq0.$$

מאחר ש-$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ ו-$n\geq3$, מתקיים $(1-\alpha)^{n-2}\neq0$ אם ורק אם $\alpha\neq1$. ולכן התנאי המדויק הוא:

$$\boxed{\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big)\neq pq\,\beta^2}\quad\text{וגם}\quad\boxed{\alpha\neq1}.$$

תרגיל 10.8

עבור $s\in\mathbb{R}$ נגדיר $T_s:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ באמצעות

$$T_s(v)=A_sv,\qquad A_s=\begin{pmatrix}2&1\\s&2\end{pmatrix}.$$

המשולש Δ קודקודיו $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$. מצאו בבקשה את קודקודי תמונתו ואת שטחו, קבעו בבקשה מתי T_s הפיכה, ותארו בבקשה את התמונה כאשר $s=4$.

פתרון מלא

תמונות הקודקודים הן $(0,0)$, $(2,s)$, $(1,2)$. למשולש המקורי שטח $1/2$, וגורם שינוי השטח הוא $|\det A_s|=|2\cdot2-1\cdot s|=|4-s|$. לכן שטח התמונה הוא $|4-s|/2$. כמו כן, T_s הפיכה אם ורק אם $4-s\neq0$, כלומר $s\neq4$. כאשר $s=4$, שתי העמודות מקיימות $(2,4)^T=2(1,2)^T$. כל תמונה היא אפוא כפולה של $(1,2)^T$, והמשולש קורס לקטע על הישר $y=2x$, ששטחו אפס. עבור $s<4$ האוריינטציה נשמרת, ועבור $s>4$ היא מתהפכת. למשל, ב-$s=1$ שטח התמונה הוא $3/2$.

תרגיל 10.9 תרגיל ממבחן

1. תהי $A\in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$\operatorname{rank}(A^2)<\operatorname{rank}(A)$. הוכיחו בבקשה שקיים $v\in\mathbb{R}^n$ כך ש־$A^2v=0$ וגם $Av\neq0$.

2. יהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$. הוכיחו בבקשה כי

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)\leq n+\operatorname{rank}(AB).$$

הסיקו בבקשה שאם $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)>n$, אז $AB\neq0$.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.9 תרגיל ממבחן המשך

3. תהי $N \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$N^2 = 0$ ו־$\operatorname{rank}(N) = r$. חשבו בבקשה את $\det(I_n + tN)$ ואת $\operatorname{rank}(I_n + tN)$ לכל $t \in \mathbb{R}$.

פתרון מלא

1. אם $Av = 0$, אז גם $A^2v = A(Av) = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker A^2$. ממשפט הממד והדרגה ומהאי־שוויון הנתון,

$$\begin{aligned}\dim\ker A^2 &= n - \operatorname{rank}(A^2)\\ &> n - \operatorname{rank}(A) = \dim\ker A.\end{aligned}$$

מכאן שההכלה ממש: $\ker A \subsetneq \ker A^2$. נבחר $v \in \ker A^2 \setminus \ker A$. אז $A^2v = 0$ לפי שייכותו לגרעין הראשון, ו־$Av \neq 0$ לפי אי־שייכותו לשני. זהו וקטור שאחרי הפעלה אחת של A עדיין אינו מתאפס, ואחרי שתי הפעלות הוא מתאפס.

2. נתבונן בהעתקה המצומצמת

$$T : \operatorname{Im} B \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad T(u) = Au.$$

התמונה שלה היא בדיוק $\operatorname{Im}(AB)$: כל $u \in \operatorname{Im} B$ הוא מהצורה $u = Bv$, ולכן $T(u) = ABv$, ולהפך כל וקטור ABv מתקבל בדרך הזאת. הגרעין שלה הוא $\operatorname{Im} B \cap \ker A$. ממשפט הממד והדרגה עבור T,

$$\operatorname{rank}(B) = \dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) + \operatorname{rank}(AB).$$

אבל

$$\dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) \leq \dim\ker A = n - \operatorname{rank}(A).$$

נציב ונעביר אגפים:

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B) &\leq n - \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(AB),\\ \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) &\leq n + \operatorname{rank}(AB).\end{aligned}$$

אם סכום הדרגות גדול מ־n, נקבל $\operatorname{rank}(AB) > 0$, ולכן AB אינה מטריצת האפס.

3. נחשב תחילה שתי מכפלות:

$$\begin{aligned}(I_n + tN)(I_n - tN) &= I_n - tN + tN - t^2N^2 = I_n,\\ (I_n - tN)(I_n + tN) &= I_n + tN - tN - t^2N^2 = I_n.\end{aligned}$$

לכן $I_n + tN$ הפיכה לכל $t \in \mathbb{R}$, וההופכית שלה היא $I_n - tN$. מכאן מיד

$$\operatorname{rank}(I_n + tN) = n.$$

לשם חישוב הדטרמיננטה נשים לב ש־$N^2 = 0$ גורר $\operatorname{Im} N \subseteq \ker N$. לכן $r \leq n - r$, כלומר $2r \leq n$. נבחר בסיס $(u_1, \ldots, u_r)$ ל־$\operatorname{Im} N$, ונרחיב אותו לבסיס $(u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r})$ של $\ker N$. לכל j נבחר v_j כך ש־$Nv_j = u_j$.

הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r}, v_1, \ldots, v_r)$$

היא בסיס: בהפעלת N על צירוף לינארי שמתאפס מתקבל צירוף של u_j, ולכן כל מקדמי v_j מתאפסים; אחר כך מתאפסים שאר המקדמים משום שהם מקדמים של בסיס $\ker N$.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.9 תרגיל ממבחן המשך

ברשימה יש n וקטורים בלתי־תלויים. בבסיס זה

$$[N]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [I_n + tN]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & tI_r \\ 0 & I_{n-2r} & 0 \\ 0 & 0 & I_r \end{pmatrix}.$$

כאשר אחד מגודלי הבלוקים הוא אפס, פשוט משמיטים את הבלוק המתאים. זוהי מטריצה משולשית עליונה שכל איברי האלכסון שלה הם 1. לכן, מאחר שדטרמיננטה נשמרת תחת מעבר בסיס,

$$\det(I_n + tN) = 1 \qquad \text{לכל} t \in \mathbb{R}.$$

שתי התוצאות אינן תלויות ב־r: הדטרמיננטה היא 1 והדרגה היא n.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 10.10 בדיקת יסודות

עבור $t \in \mathbb{R}$ נתונה

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & t \end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה את $\det A_t$ באמצעות פעולת שורה אחת, וקבעו בבקשה מתי A_t הפיכה.
2. כאשר $t = 0$, מצאו בבקשה בסיס ל-$\ker A_0$ ואת $\operatorname{rank} A_0$.
3. מן A_t יוצרים מטריצה B_t בסדר הבא: מחליפים בין שתי השורות הראשונות; מכפילים את השורה השלישית ב-2; מוסיפים לשורה הראשונה 5 פעמים השורה השלישית. חשבו בבקשה את $\det B_t$ בלי לכתוב את B_t במפורש.

פתרון מלא

1. הפעולה $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ אינה משנה דטרמיננטה ונותנת

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}.$$

לכן $\det A_t = 1 \cdot 3 \cdot t = 3t$, והמטריצה הפיכה אם ורק אם $t \neq 0$.

2. עבור $t = 0$, משוואות הגרעין הן $x_1 + 2x_2 = 0$ ו-$3x_2 + x_3 = 0$. בהצבה $x_2 = s$ נקבל

$$\ker A_0 = \{s(-2, 1, -3)^T : s \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\{(-2, 1, -3)^T\}.$$

ממד הגרעין הוא 1, ולכן ממשפט הממד והדרגה $\operatorname{rank} A_0 = 3 - 1 = 2$.

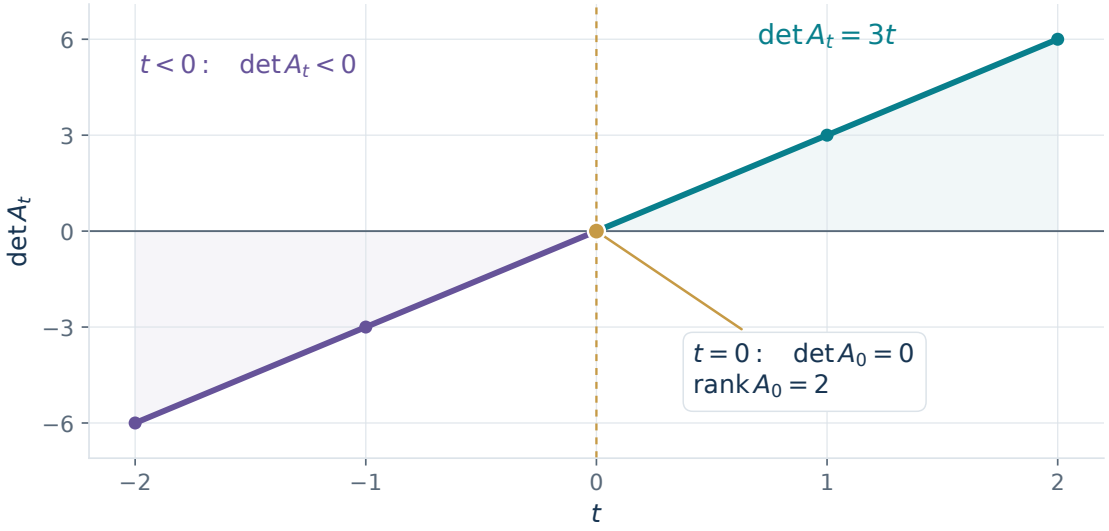
3. ההחלפה מכפילה את הדטרמיננטה ב--1, כפל השורה מכפיל אותה ב-2, והפעולה האחרונה אינה משנה אותה. לכן

$$\det B_t = (-1) \cdot 2 \cdot \det A_t = -6t.$$

תוצר עת חן גדי

© 2026 חן גדי

$$t \neq 0 \implies \det A_t \neq 0, \quad \operatorname{rank} A_t = 3$$



איור 10.2. עבור המטריצה A_t שבתרגיל, הגרף $\det A_t = 3t$ חוצה את האפס רק ב־$t = 0$. לכל $t \neq 0$ המטריצה הפיכה ודרגתה 3; בנקודה המסומנת בזהב $\operatorname{rank} A_0 = 2$, והגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-2, 1, -3)^T\}$.

תרגיל 10.11 העמקה

יהיו $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, $U \in \mathbb{F}^{n \times k}$ ו־$V \in \mathbb{F}^{k \times n}$, כאשר $n, k \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה באמצעות דטרמיננטות של מטריצות בלוקים כי

$$\det(A + UV) = \det A \, \det(I_k + VA^{-1}U).$$

אין להניח ש־U או V ריבועיות או הפיכות.

2. עבור $s \in \mathbb{R}$, השתמשו בבקשה בזהות כדי לחשב את דטרמיננטת

$$C_s = \begin{pmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+1 & -1 \\ s & s & 1 \end{pmatrix}$$

ולקבוע מתי היא הפיכה. בערך שבו אינה הפיכה, מצאו בבקשה את גרעינה ואת דרגתה.

פתרון מלא

1. תחילה נוכיח $\det(I_n + XY) = \det(I_k + YX)$ עבור $X \in \mathbb{F}^{n \times k}$ ו־$Y \in \mathbb{F}^{k \times n}$. נגדיר

$$K = \begin{pmatrix} I_n & X \\ -Y & I_k \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ Y & I_k \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} I_n & -X \\ 0 & I_k \end{pmatrix}.$$

המטריצות L, H משולשיות בבלוקים ובעלות דטרמיננטה 1. מתקיים

$$LK = \begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & I_k + YX \end{pmatrix}, \qquad HK = \begin{pmatrix} I_n + XY & 0 \\ -Y & I_k \end{pmatrix}.$$

לכן, מכפליות הדטרמיננטה ומהכלל למטריצה משולשית בבלוקים,

$$\det K = \det(I_k + YX) = \det(I_n + XY).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.11 העמקה המשך

כעת $A+UV = A(I_n + A^{-1}UV)$. נציב $X = A^{-1}U$ ו-$Y = V$ ונקבל את הזהות המבוקשת.

2. נבחר $A = I_3$ ונכתוב $C_s = I_3 + UV$, כאשר

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} s & 0 & 1 \\ 0 & s & -1 \end{pmatrix}.$$

כפל ישיר מאמת את הפירוק, ונותן

$$I_2 + VU = \begin{pmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$\det C_s = \det(I_2 + VU) = s(s+2) + 1 = (s+1)^2.$$

מכאן ש-C_s הפיכה אם ורק אם $s \neq -1$. עבור $s = -1$ משוואות הגרעין הן $x_3 = 0$ ו-$-x_1 - x_2 + x_3 = 0$, ולכן

$$\ker C_{-1} = \operatorname{span}\{(1,-1,0)^T\}, \qquad \operatorname{rank} C_{-1} = 3 - 1 = 2.$$

ריבוי השורש של הדטרמיננטה כפולינום ב-s אינו ממד הגרעין: כאן השורש כפול אך ממד הגרעין הוא 1.

מאגר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.12 **העמקה**

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכות כך ש-$AB = -BA$. הוכיחו בבקשה ש-n זוגי. לכל $m \geq 1$ בנו בבקשה דוגמה כזו מסדר $2m$ שבה גם $A^2 = B^2 = I_{2m}$.

פתרון מלא

מחוקי הדטרמיננטה,

$$\det A \det B = \det(AB) = \det(-BA) = (-1)^n \det B \det A.$$

הדטרמיננטות שונות מאפס, ולכן אפשר לצמצם ולקבל $1 = (-1)^n$. מעל $\mathbb{R}$ זה מחייב n זוגי. לכל $m \geq 1$ נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_m \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

חישוב בבלוקים נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = -AB.$$

כמו כן $A^2 = B^2 = I_{2m}$, ולכן שתיהן הפיכות, כפי שנדרש.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.13 **העמקה**

יהי $n \geq 1$. יהיו $x_1, \ldots, x_n$ שונים זה מזה בשדה F, ויהיו $y_1, \ldots, y_n$ שונים זה מזה. נניח $x_i + y_j \neq 0$ לכל i, j, ונגדיר

$$C = \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{i,j=1}^{n}.$$

הוכיחו בבקשה שכל תת-מטריצה ריבועית של C הפיכה. הסיקו בבקשה שהמטריצה הממשית $H_n = (1/(i+j-1))_{i,j=1}^{n}$ הפיכה לכל $n \geq 1$.

פתרון מלא

תחילה נוכיח ש-C עצמה הפיכה. נניח $Cc = 0$, כאשר $c = (c_1, \ldots, c_n)^T$. נגדיר

$$q(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j \prod_{k \neq j} (t + y_k).$$

מעלתו לכל היותר $n-1$. לכל i, משוואת השורה ה-i במערכת נותנת

$$q(x_i) = \left(\prod_{k=1}^{n} (x_i + y_k) \right) \sum_{j=1}^{n} \frac{c_j}{x_i + y_j} = 0.$$

לפולינום q יש אפוא n שורשים שונים. מכיוון שמעלתו לכל היותר $n-1$, הוא פולינום האפס. נציב $t = -y_j$. כל המחוברים פרט ל-j מתאפסים, ולכן

$$0 = q(-y_j) = c_j \prod_{k \neq j} (y_k - y_j).$$

כל הגורמים במכפלה שונים מאפס, ומכאן $c_j = 0$ לכל j. לכן $\ker C = \{0\}$ ו-C הפיכה. כל תת-מטריצה ריבועית מתקבלת מבחירת מספר שווה של אינדקסי שורות ועמודות. המספרים שנבחרו עדיין שונים בתוך כל רשימה, וכל המכנים שונים מאפס. אותה הוכחה חלה על תת-המטריצה. לבסוף, עבור $x_i = i - 1$ ו-$y_j = j$ מעל $\mathbb{R}$, מתקבל $C = H_n$. הרשימות שונות וכל סכום $i + j - 1$ חיובי, ולכן כל ההנחות מתקיימות.

© 2026 חן גדי